

Актуальность

Для установки РОКК1-М долгое время являлась актуальной задача расчета коллимации пучка фотонов ОКР на щели произвольной формы. Данная задача является нерешаемой в общем случае, поскольку невозможно установить формулу для фурье-образа щели произвольной формы. По этой причине задача решалась для щели формы окружности, однако аналитическое решение данной задачи всё равно представлялось нетривиальным, так что задача была решена численно с использованием метода генератора Монте-Карло для щели формы окружности [1].

В данной работе рассмотрено решение задачи коллимации пучка фотонов ОКР на щелях формы окружности и эллипса, а также попытки расчета коллимации для щели квадратной формы. Однако в отличие от предыдущих работ, в данной работе решение производится аналитически, а численные методы используются только для генерации пучка электронов ускорителя, например в ускорительном комплексе ВЭПП-4М.

Введение

Согласно работе [1] ОКР – неупругое (некогерентное) рассеяние фотона на заряженной частице с ростом энергии фотона. Для экспериментов на РОКК1-М интересны случаи рассеяния фотонов спектра видимого света на ультрарелятивистских электронах пучка ускорителя ВЭПП-4М.

Подготовка данных

Для дальнейших вычислений в первую очередь требовалось сгенерировать пучок электронов ускорителя. Для генерации использовался самописный метод, использующий исключительно методы модуля *numpy.random* без привязки к существующим распределениям. Фактически, в ходе генерации было создано распределение Гаусса на основе генерации псевдослучайных чисел, опираясь на параметры Твисса ускорителя ВЭПП-4М.

Для ускорительной физики основным параметром Твисса является бета функция пучка, так, например, в месте встречи ускорителя ВЭПП-4М (фокусирующие квадрупольные магниты вблизи детектора КЕДР) поперечная проекция бета функции $\beta_x = 75$ см. Вдальнейшем, поперечная проекция бета функции используется для генерации эллиптической формы пучка. Кроме бета функции для генерации пучка нужны также эммитанс, гамма функция, альфа функция, которые определяются следующим образом:

$$\alpha = \nabla\beta$$

$$\gamma = \frac{1 + \alpha^2}{\beta}$$

Поскольку данная работа имеет практическое применение не только на установке РОКК-1М, но и на установке “ИКИ НЦФМ” в г. Саров Нижегородской области, где, во-первых, альфа функция пучка в месте встречи ненулевая, во-вторых, соотношение горизонтального и вертикального эммитансов больше, чем у ВЭПП-4М, исходные параметры, используемые далее для генерации пучка, задаются внутри программы лишь с тем условием, что они должны по порядку величины быть сравнимы с величинами тех же параметров на ускорителе ВЭПП-4М. Соотношение вертикального и горизонтального эммитансов выбираются ближе к соотношению на ИКИ.

В рассматриваемом в данной работе случае пучок гауссов, однако гауссово распределение по двум координатным осям не идентично, исходя из этого форма пучка – эллипс.

Процесс генерации пучка электронов

В качестве границ для координатных осей искомого эллипса были взяты соответствующие выражения, получаемые из параметров Твисса:

$$\xi = \sqrt{\varepsilon\beta}, \text{ где } \xi - \text{максимальное расстояние на оси абсцисс}$$

$$\chi = \sqrt{\varepsilon\gamma}, \text{ где } \chi - \text{максимальное расстояние на оси ординат}$$

По выбранным осям генерируются эквидистанты эллипса по выбранным осям абсцисс и ординат:

$$X'_0 = -X \frac{\alpha}{\beta}$$

$$X_0 = -X' \frac{\alpha}{\gamma}$$

В данных выражениях X' и X – оси ординат и абсцисс соответственно, где по оси абсцисс откладываются координаты расстояний, а по оси ординат – координаты углов.

Далее для соответствующих осей выбиралась дисперсия исходя из параметров Твисса.

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}}, \sigma_{X'_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\gamma}}$$

Следующим этапом являлась непосредственная генерация псевдослучайных чисел в интервалах $[-\sigma_i; \sigma_i]$ по точкам эквидистант.

Однако данный метод не дал нужных результатов

Поэтому был выбран альтернативный метод генерации – преобразование окружности в эллипс с помощью матрицы параметров Твисса, который математически описан ниже.

В фазовом пространстве (x, x') эллипс представим с помощью параметров Твисса в виде квадратичной формы:

$$\gamma x^2 - \alpha x x' + \beta x'^2 - \varepsilon = 0$$

Что в матричном виде эквивалентно уравнению

$$\begin{pmatrix} x & x' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \varepsilon$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \frac{\Sigma^{-1}}{\varepsilon} \Rightarrow \Sigma = \varepsilon \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}$$

Здесь Σ – ковариационная матрица. Для решения задачи преобразования распределения формы окружности в эллипс тогда требуется решить уравнение:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} X \\ P \end{pmatrix}, \text{ где } X^2 + P^2 \leq 1$$

При этом должно выполняться важное условие ковариации:

$$\Sigma = LL^T$$

Тогда задача сводится к решению матричного уравнения

$$LL^T = \varepsilon \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ -\alpha & \gamma \end{pmatrix}$$

Одним из классических методов решения таких задач является разложение Холецкого, используя которое легко вычисляются элементы конечной матрицы преобразования.

$$L = \begin{pmatrix} \sqrt{\varepsilon\beta} & 0 \\ -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}}\alpha & \sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta}} \end{pmatrix}$$

А итоговое выражение для преобразования окружности в эллипс выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}$$

С учетом данного подхода к генерации эллиптического распределения пучка электронов можно составить алгоритм реализации данного подхода с помощью библиотеки *numpy* языка программирования *Python3*:

1. Создание вектора r в диапазоне границ эллипса с помощью *np.arange*
2. Генерация непрерывного равномерного распределения частиц в форме круга с помощью *np.random.uniform*
3. Преобразование значений распределения круга в эллиптическое распределение с помощью перемножения матриц

Соответствующий данному алгоритму результат представим в виде двух двумерных распределений (x, x') , (y, y') для соответственно двумерного пучка. При генерации распределения в фазовом пространстве (y, y') были учтены соотношения между параметрами пучка по абсциссе и ординате такие, как соотношения вертикального и горизонтального эммитансов, соотношение порядков бета функций по продольному и поперечному направлению.

Конечным результатом генерации являются следующие два распределения Figure 1

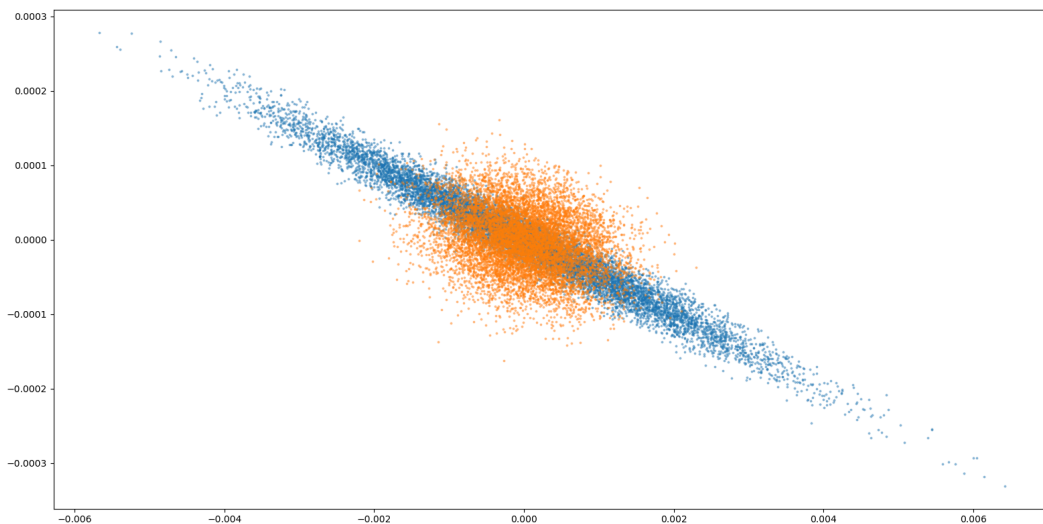


Figure 1: Диграммы рассеяния распределений пучка в фазовом пространстве. Здесь синим – распределение в плоскости (y, y') , оранжевым – распределение в плоскости (x, x') 4-х мерного фазового пространства.

Для проверки корректности построения данного распределения были использованы методы визуализации и аппроксимации консольной утилиты gnuplot, что отражено на графике Figure 2

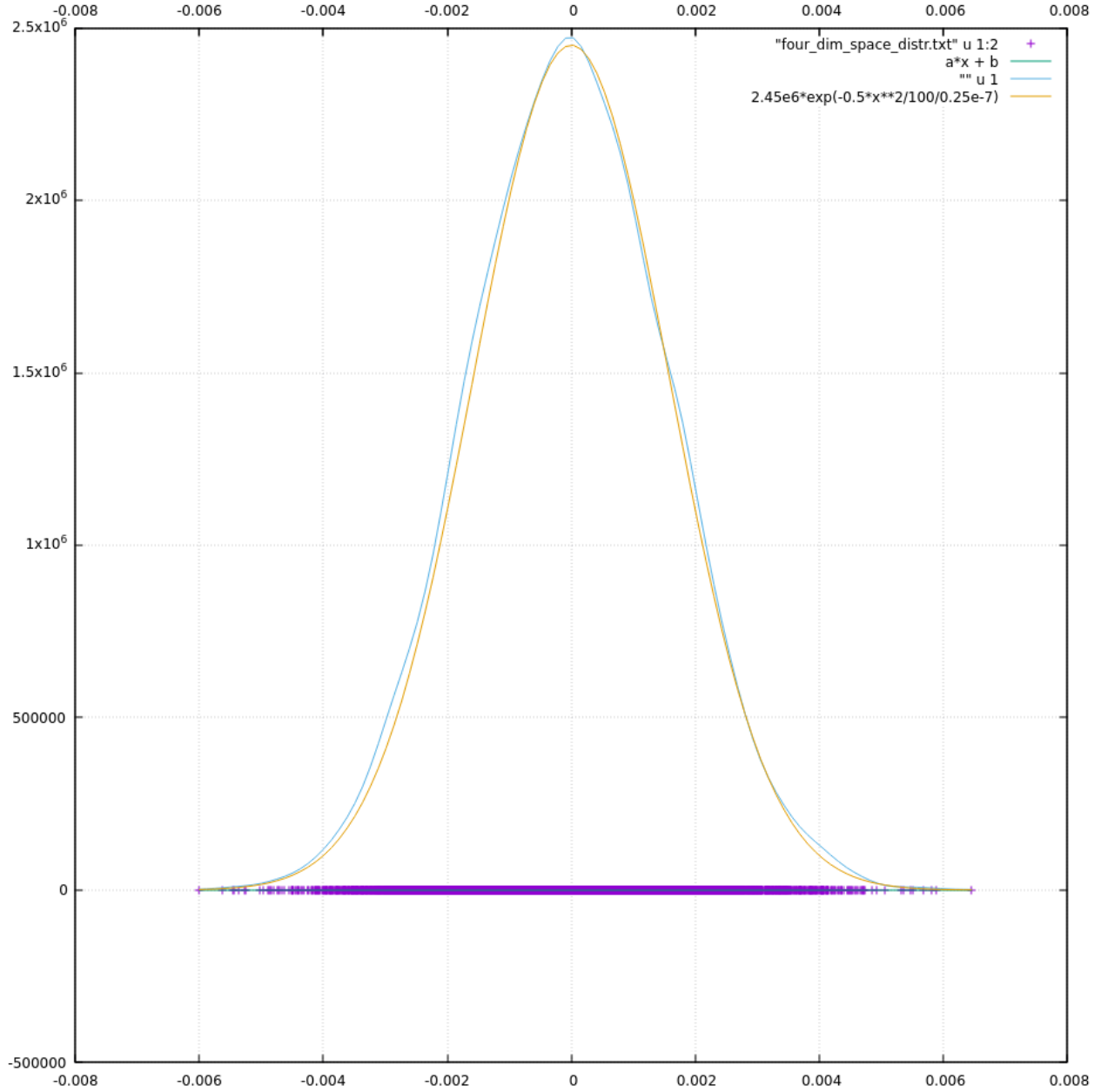


Figure 2: Фиолетовым – эллипс параметров Твисса в плоскости (x, x') , зеленым – эквидистанта X'_0 , голубым – гауссово распределение координаты эллипса, оранжевым – Гаусс, построенный на основе численных характеристик эллипса с целью проверки корректности получаемого распределения

Далее к распределению координат-углов добавилось распределение энергий электронов в пучке, точнее гауссово распределение такой характеристики, как δE , определенную следующим образом:

$$\delta E = \frac{E - E_0}{E_0}$$

Генерация частиц ОКР

Следующим этапом являлось описание фотонов ОКР. Для описания энергитического спектра фотонов ОКР было использовано сечение Клейна-Нишины, в соответствие с [1] задаваемого следующей формулой (здесь и далее нулевые индексы отвечают за начальные характеристики фотонов и электронов):

$$\frac{d\sigma_c}{d\omega} = \frac{2\pi r_e^2}{E_0 \lambda} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right]$$

В данной формуле используются некоторые вспомогательные функции такие, как λ, y , определение которых дано ниже:

$$\lambda = \frac{4E_0\omega_0 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{m^2}$$

$$y = \frac{\omega}{E_0}$$

Для генерации сечения Клейна-Нишины был использован алгоритм фон-Неймана (метод Монте-Карло):

1. Поэлементным итерированием массивов начальных энергий фотонов и электронов вычислялась верхняя граница определяющей функции
2. Используя функцию сечения и генератор случайных чисел на основе равномерного распределения (*numpy.random.uniform*) вычислялись значения энергий отдельных фотонов и электронов ОКР
3. При прохождении условий сравнения с верхней границей определяющей функции выделялись фотоны и электроны ОКР с энергиями, соответствующими сечению Клейна-Нишины

Для генерации сечения Клейна-Нишины в качестве входных параметров были использованы гауссовы распределения энергий начальных фотонов и электронов. Гауссово распределение энергий начальных электронов вычисляется на основе формулы, определяющей δE , а для распределения энергий начальных фотонов была использован зависимость:

$$\omega_{\max} = \frac{E_0 \lambda}{1 + \lambda}$$

Далее на основе полученного распределения генерировалась зависимость азимутального угла от энергии θ_γ :

$$\theta_c = \frac{m}{E_0} \sqrt{1 + \frac{4E_0\omega_0}{m^2}}$$

$$\theta_\gamma = \theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{\omega} - 1}$$

Данная зависимость проиллюстрирована на Figure 3

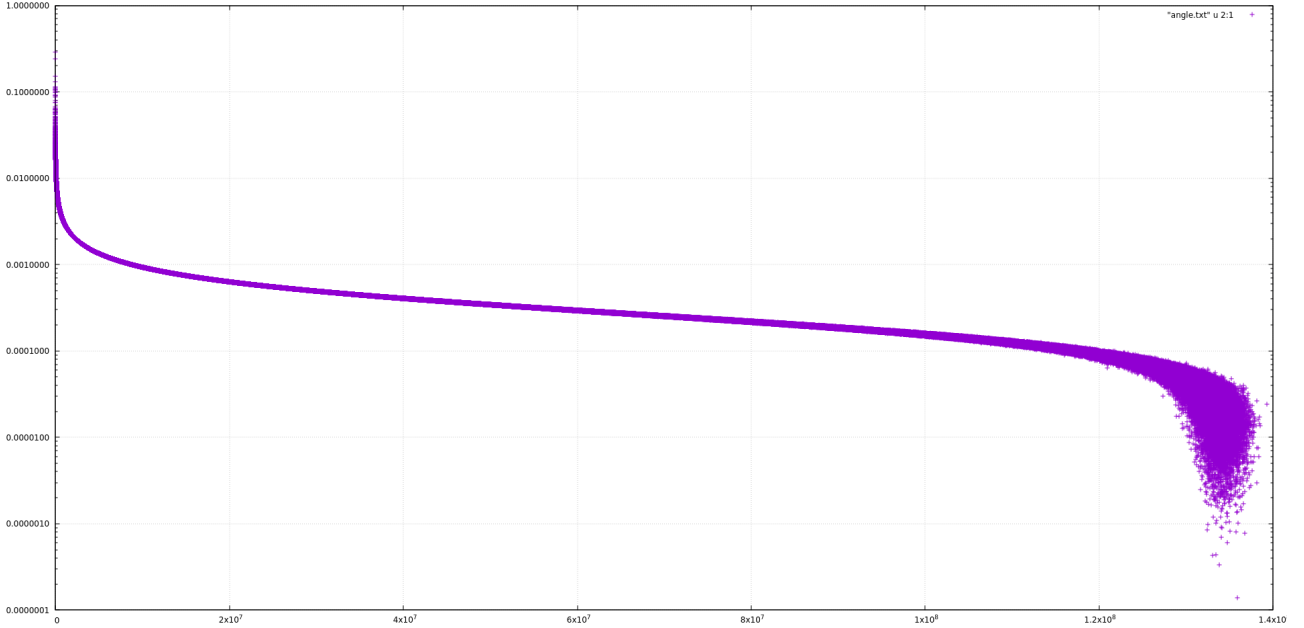


Figure 3: Зависимость угла от энергии на двойных логарифмических осях.

Численное моделирование коллимации фотонов

В соответствии с законами ускорительной физики, для генерации пучка фотонов ОКР нужно связать их координаты с начальными координатами электронов в пучке, а углы сложить с начальными углами электронов в пучке. Данная процедура была поэлементно произведена для всех электронов начальных пучков в двух плоскостях. Поскольку такая операция занимает много времени на “чистом” *Python3* для ускорения был использован декоратор *njit* библиотеки *numba*.

Поскольку коллиматор расположен на некоем расстоянии от непосредственного места ОКР, нужно также рассчитать распространение пучка фотонов ОКР, используя транспортную матрицу пустого промежутка:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \\ y \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \\ y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$

Следующим этапом является непосредственное моделирование коллимации. Для начала был выбран коллиматор круглой формы. Для

моделирования коллимации на круглом отверстии требуется лишь соблюдения следующего условия:

$$x^2 + y^2 < R^2$$

Что является непосредственным уравнением, описывающим внутренность сферы в $\mathbb{R}^2$.

Также была рассмотрена коллимация на щелях эллиптической и прямоугольной формы. Для реализации данных коллиматоров были использованы классические уравнения, описывающие внутренности соответствующих фигур:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1 \text{ для эллипса}$$

$$\text{для прямоугольника } f(x) = \begin{cases} x_{\max} > x > x_{\min} \\ y_{\max} > y > y_{\min} \end{cases}$$

Данные неравенства были оформлены в виде масок для массивов Python, после чего были применены для фильтрации данных, что фактически и является моделированием коллимации. Помимо координат и углов также фильтрации с помощью маски был подвергнут массив энергий фотонов ОКР (сечение Клейна-Нишины). Результатом последнего действия является изменение сечения в ходе коллимации. Начальное распределение электронов, распределение координат-углов фотонов ОКР, распределение координат фотонов ОКР непосредственно вблизи коллиматора, результаты воздействия различных коллиматоров на координатное распределение фотонов ОКР, а также воздействие на их энергетическое распределение представлены на графике Figure 4. На первых двух диаграммах рассеяния синими точками представлена плоскость (x, x') , оранжевыми – плоскость (y, y') . Непосредственно на гистограммах, иллюстрирующих сечение Клейна-Нишины и его изменение под действием коллиматора, синяя гистограмма является визуализацией начального распределения, оранжевая – распределением после прохождения через коллиматор. Для проверки валидности численного решения был взят малый эммитанс – $2.5 \cdot 10^{-12} \text{ m} \cdot \text{rad}$, что является показательным, поскольку пучок при таком порядке величины становится точечным, а эффекты коллимации более явными.

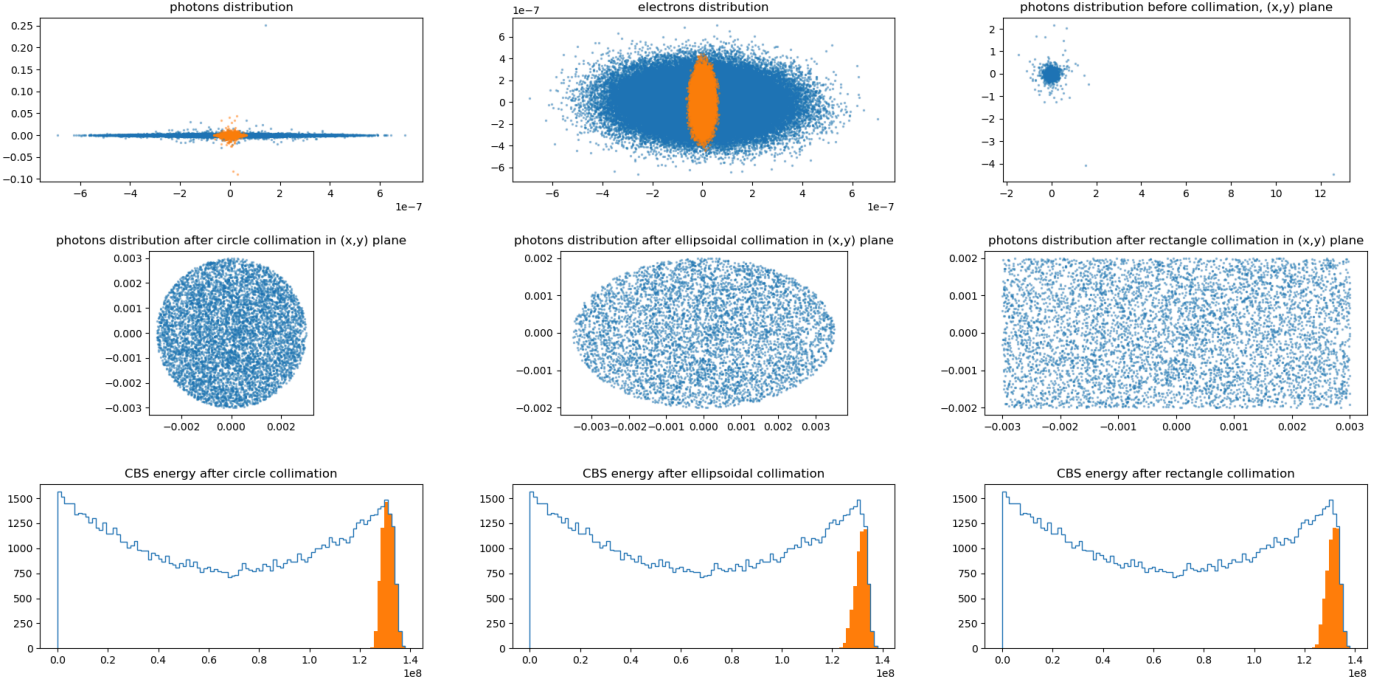


Figure 4: Коллимация пучка ОКР, сгенерированном на основе пучка электронов с малым эммитансом, на круглом коллиматоре.

Аналитическое решение задачи коллимации

Пусть за энергетическое дифференциальное сечение фотонов ОКР отвечает сечение Клейна-Нишины – $f(\lambda, y)$. Тогда за угловое дифференциальное сечение отвечает функция

$$g(\lambda, \theta_\gamma) = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \pi} \frac{f(\lambda, y(\theta_\gamma))}{\theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c}\right)^2\right)^2}$$

Для функций f, g выполняются следующие свойства:

$$g(\lambda, \theta_\gamma) \in C^\infty(\mathbb{R}^n), g(\lambda, \theta_\gamma) \in C^\infty(\mathbb{C})$$

$$\exists G(\lambda, \theta_\gamma) \mid \frac{\partial G}{\partial \theta_\gamma} = g(\lambda, \theta_\gamma) \Leftrightarrow G(\lambda, \theta_\gamma) = \int g d\theta_\gamma$$

(для f свойства аналогичны с заменой переменных на соответствующие)

Пусть пучок подчиняется распределению Гаусса по обеим осям. соотношение горизонтального к вертикальному эммитансов – 5%, а соотношение соответствующих бета-функций – 10%. Тогда пучок в плоскости (x, y) описывается следующим распределением:

$$\rho_{xy} = \frac{N10\sqrt{2}}{2\pi\sigma_x^2} \exp\left(-\frac{x^2 + 200y^2}{\sigma_x^2}\right)$$

С помощью транспортной матрицы пустого промежутка можно установить связь между координатами фотонов ОКР на колиматоре и их угловым разбросом при рассеянии.

$$\begin{aligned}\theta_\gamma &\ll 1 \Rightarrow \sin(\theta_\gamma) \simeq \theta_\gamma \\ x_{\text{col}} &= x_0 + LG(\lambda, \theta_\gamma) \\ y_{\text{col}} &= x_0 + LG(\lambda, \theta_\gamma)\end{aligned}$$

Тогда распределение примет вид

$$C_{\text{col}} = \frac{N10\sqrt{2}}{2\pi\sigma_x^2} \exp\left(-\frac{(x + G(\lambda, \theta_\gamma)L)^2 + 200(y + G(\lambda, \theta_\gamma)L)^2}{\sigma_x^2}\right)$$

Для коллимации координатное распределение частиц в пучке нужно свернуть с функцией коллиматора, что по свойствам свертки эквивалентно перемножению Фурье-образов соответствующих функций.

$$\mathcal{F}(C_{\text{col}}) = \frac{N}{2} e^{-200\theta_\gamma^2 \frac{L^2}{\sigma_x^2}} e^{-\pi^2 \sigma_x^2 \left(u^2 + \frac{v^2}{200}\right)} e^{i2\pi\theta_\gamma L(u+v)}$$

$$\psi = \mathcal{F}(C_{\text{col}}) \cdot \mathcal{F}_{\text{hole}}$$

Однако нужных результатов такое представление не дает, реализация с помощью инструментов Python3 дала неудовлетворительный результат. Пучок был смоделирован, но коллимация абсолютно не соответствовала корректно работающей альтернативе, выполненной по методу фон-Неймана.

Bibliography

- [1] В. Каминский, “Комптоновская калибровка системы регистрации рассеянных электронов детектора КЕДР,” :дис. ...канд.физико-математических наук / В.В. Каминский, Новосибирск, 2017.